

1) Просте рівняння з коренем $\sqrt{(2x+5)} = 3$

1) Область визначення $2x+5 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2,5$

2) Піднесемо обидві частини до квадрата: $2x+5=9$
 $2x=4$
 $x=2$

Перевірка: $\sqrt{(2 \cdot 2 + 5)} = \sqrt{9} = 3$; Відповідь: $x=2$

2) Рівняння з двома коренями $\sqrt{(x+1)} + \sqrt{(2x-3)} = 4$

1) О.в: $x+1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$

$2x-3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1,5$; Отже $x \in [1,5; +\infty)$

2) Відокремимо один корінь: $\sqrt{(x+1)} = 4 - \sqrt{(2x-3)}$

Піднесемо до квадрата: $x+1 = 16 - 8\sqrt{(2x-3)} + 2x-3$

$8\sqrt{(2x-3)} = x+12$

Знову піднесемо до квадрата: $64(2x-3) = x^2 + 24x + 144$

$128x - 192 = x^2 + 24x + 144$

$x^2 - 104x + 336 = 0$

За теоремою Вієта або формулою: $x_1 = 4$; $x_2 = 84$

Перевірка: При $x=4$; $\sqrt{5} + \sqrt{5} = 2\sqrt{5} \approx 4,47 \neq 4$

При $x=84$; $\sqrt{85} + \sqrt{165} \approx 22 \neq 4$

??

> Припустимо відгук $x=3$

3) Рівняння типу $\sqrt{a} = x-b$; Розв'язати: $\sqrt{x-2} = x-4$

1) Область визн. $x-2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$

Додаткова умова: $x-4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4$ (права частина повинна бути невід'єм.)

Отже, $x \in [4; +\infty)$

2) Піднесемо до квадрата: $x-2 = (x-4)^2$

$x-2 = x^2 - 8x + 16$

$x^2 - 9x + 18 = 0$

$(x-3)(x-6) = 0$

$x_1 = 3$; $x_2 = 6$

Але $x_1 = 3 \notin [4; +\infty)$ тому не підходить; перевірка $x=6$; $\sqrt{(6-2)} = \sqrt{4} = 2$; $6-4=2$

Відповідь: $x=6$

4) Розв'язання з кубічними коренями $\sqrt[3]{(x+y)} = \sqrt[3]{(2x-1)}$

- 1) Обл. виз. - всі дійсні числа (куб. кор. визначен для всіх x)
- 2) Піднесемо обидві частини до куба $x+y = 2x-1$; $x=8$
- 3) Перевірка $\sqrt[3]{15} = \sqrt[3]{15}$; Відповідь: $x=8$

5) Розв'язання заданої задачі $x^3 - 3x - \sqrt{(x^2 - 3x + 5)} = -1$

- 1) Нехай $y = x^2 - 3x$, тоді: $y - \sqrt{y+5} = -1$; $\sqrt{y+5} = y+1$
Умова: $y+1 \geq 0 \Rightarrow y \geq -1$
- 2) Піднесемо до квадрата: $y+5 = y^2 + 2y + 1$
 $y^2 + y - 4 = 0$
 $y = (-1 \pm \sqrt{13})/2$
 $y_1 = (-1 + \sqrt{13})/2 \approx 1,56$ (задовольняє $y \geq -1$)
 $y_2 = (-1 - \sqrt{13})/2 \approx -2,56$ (не задов.)
- 3) Повертаємось до x : $x^2 - 3x = (-1 + \sqrt{13})/2$
 $x^2 - 3x + (1 - \sqrt{13})/2 = 0$

Відповідь: розв'язки знаходяться через кв. р-ння

- * Вимоги порад
- > завжди знах обл. виз.
- > перевір. знайдени корені підстановкою
- > при піднесенні до парного степеня потягнеться з'яв. сторонні кор.
- > Стежити за додатков. умовами (права час. ≥ 0)

11

1) Розв'язати $\sqrt{(2x+3)} > 5$

- 1) Піднесемо обидві частини до кв. пам'ятаючи про обл. виз.

$$2x+3 \geq 0 \text{ (некорисливий вираз невід'ємний)}$$

$$\sqrt{2x+3} > 5 \text{ (логічна нерівність)}$$

Оскільки $5 > 0$ можна піднести до квадрата: $2x+3 > 25$
 $2x > 22$
 $x > 11$

Перевіримо обл. виз. $2x+3 \geq 0$; $x \geq -1,5$

Стільки рішення: $x > 11$ (бо $11 > -1,5$); Відповідь: $(11; +\infty)$

2) Rozb'ezanin $\sqrt{3x-1} < 4$